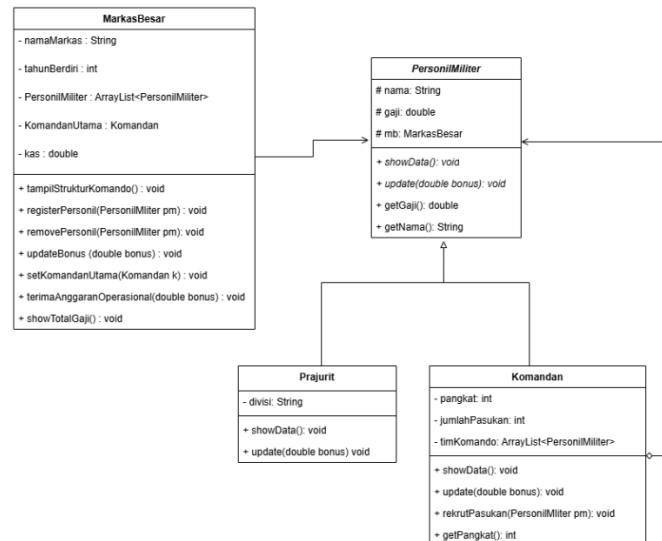


Design Pattern 2 (Factory –Singleton) Type D

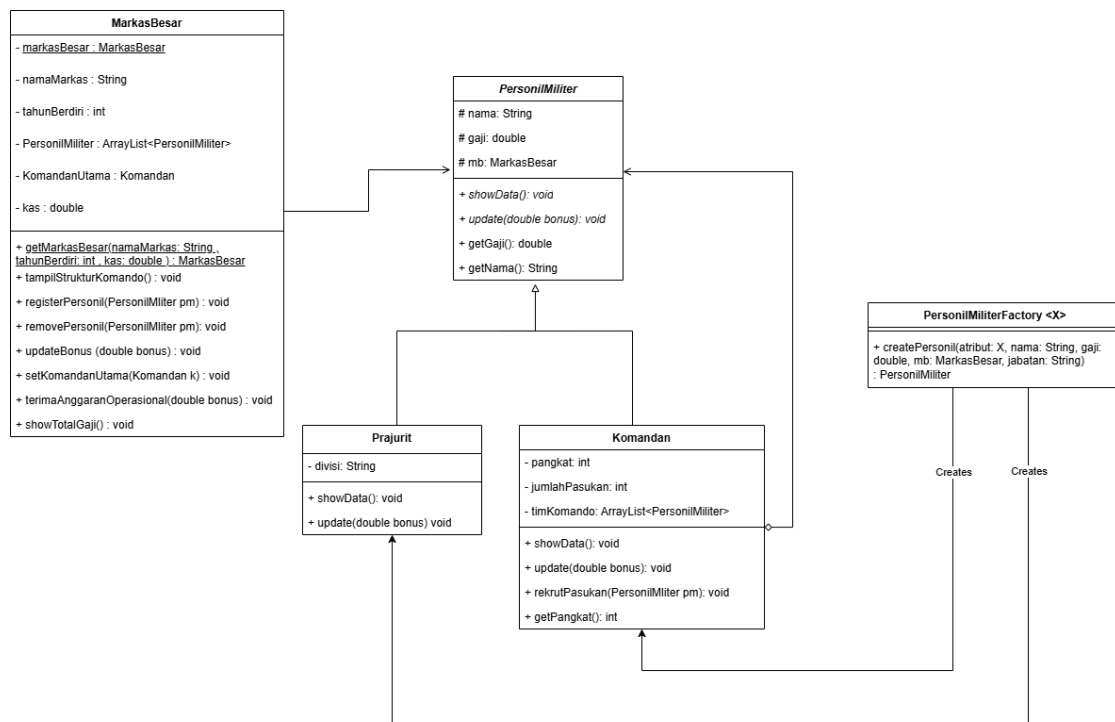
Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek 2026

Oleh Dionisio Raditya Prasmada

Kolonel Dio meminta Anda untuk mengembangkan kembali program yang sudah Anda buat sebelumnya. Berikut adalah class diagram dari program yang sudah Anda buat sebelumnya.



Kolonel Dio meminta Anda untuk menerapkan konsep Creational Design Pattern pada program yang sudah dibuat sebelumnya. Berikut adalah class diagram dari pengembangan program yang akan dikerjakan.



Soal:

1. Buatlah generic class `PersonilMiliterFactory` yang menerapkan konsep Design Pattern Factory sesuai dengan class diagram yang diberikan. Tambahkan method sesuai dengan yang ada pada class diagram. Penjelasan method:
 - Method `createPersonil` digunakan untuk membuat obyek Komandan maupun Prajurit. Apabila parameter jabatan diisi dengan "Komandan", maka method `createPersonil` akan membuat dan mengembalikan obyek Komandan. Apabila parameter jabatan diisi dengan "Prajurit", maka method `createPersonil` akan membuat dan mengembalikan obyek Prajurit. Apabila parameter jabatan diisi selain "Komandan" atau "Prajurit", maka method harus melempar nilai null. (catatan: variable bertipe generic `X` digunakan untuk mengisi atribut pangkat jika jabatan adalah Komandan atau untuk mengisi atribut divisi jika jabatan adalah Prajurit).
2. Modifikasi kelas `MarkasBesar` sehingga menerapkan prinsip Design Pattern Singleton.
3. File main program diisi dengan main code yang sudah diberikan di uploader UGD situs kuliah, silahkan copy kemudian paste di file main program Anda. **DILARANG MENGUBAH MAIN CODE YANG SUDAH DIBERIKAN (APABILA MENGUBAH NILAI UGD = 0).**

Output Unguided:

```
Berhasil membuat objek baru

Nama Markas      : Markas Besar TNI
Tahun Berdiri    : 1945
Total Kas Markas : 50,000,000

[Komandan] Jenderal Dio >> Total gaji komandan : 10,000,000

[Pasukan Jenderal Dio] [Komandan] Kolonel Michael >> Total gaji komandan :
7,000,000

[Pasukan Kolonel Michael] [Prajurit] Rina >> Total gaji prajurit : 3,500,000
[Pasukan Kolonel Michael] [Prajurit] Doni >> Total gaji prajurit : 3,500,000
[Pasukan Jenderal Dio] [Komandan] Mayor Tosi >> Total gaji komandan : 8,000,000
[Pasukan Mayor Tosi] [Prajurit] Kartika >> Total gaji prajurit : 3,500,000
[Pasukan Mayor Tosi] [Prajurit] Hendra >> Total gaji prajurit : 3,500,000

Total nilai Gaji keseluruhan : 39,000,000

Tampilan setelah menerima anggaran operasional sebesar 1000000
Kas Markas Bertambah : 200,000

==> Nominal gaji Jenderal Dio bertambah : 1,360,000
==> Nominal gaji Kolonel Michael bertambah : 1,060,000
```

==> Nominal gaji Mayor Tosi bertambah : 1,360,000
==> [I] Nominal gaji Rina bertambah : 510,000
==> [A] Nominal gaji Doni bertambah : 460,000
==> [I] Nominal gaji Kartika bertambah : 510,000
==> [A] Nominal gaji Hendra bertambah : 460,000

Setelah Menerima Anggaran Operasional...

Nama Markas : Markas Besar TNI

Tahun Berdiri : 1945

Total Kas Markas : 50,200,000

[Komandan] Jenderal Dio >> Total gaji komandan : 11,360,000

[Pasukan Jenderal Dio] [Komandan] Kolonel Michael >> Total gaji komandan : 8,060,000

[Pasukan Kolonel Michael] [Prajurit] Rina >> Total gaji prajurit : 4,010,000

[Pasukan Kolonel Michael] [Prajurit] Doni >> Total gaji prajurit : 3,960,000

[Pasukan Jenderal Dio] [Komandan] Mayor Tosi >> Total gaji komandan : 9,360,000

[Pasukan Mayor Tosi] [Prajurit] Kartika >> Total gaji prajurit : 4,010,000

[Pasukan Mayor Tosi] [Prajurit] Hendra >> Total gaji prajurit : 3,960,000

Total nilai Gaji keseluruhan : 44,720,000

BONUS (+20)

Design Pattern 2 – Tipe D

Melihat kinerja Anda yang baik, Kolonel Dio meminta Anda untuk mengembangkan sistem informasi mereka.

Soal:

1. Lakukan modifikasi sehingga kelas `PersonilMiliterFactory` menerapkan konsep Design Pattern Singleton.
2. Buat user defined exception dengan nama `JabatanException` yang menampilkan pesan “[!] Role yang valid hanya 'Komandan' atau 'Prajurit' [!]”
Throw exception pada kelas `PersonilMiliterFactory` method `createPersonil` apabila parameter jabatan tidak bernilai “Komandan” atau “Prajurit”.
3. File main program diisi dengan main code khusus bonus yang sudah diberikan, silahkan copy kemudian paste di file main program Anda. **DILARANG MENGUBAH MAIN CODE YANG SUDAH DIBERIKAN (APABILA MENGUBAH NILAI UGD = 0).**

Ketentuan Bonus:

Nilai bonus hanya didapat setelah mengerjakan **unguided dengan benar**. Nilai bonus tidak diperhitungkan apabila terdapat kesalahan pada pengerjaan unguided.

TUGAS

Design Pattern 2 – Tipe D

1. Buatlah sebuah program yang menerapkan prinsip Design Pattern Singleton dan Factory.
2. Berikan penjelasan singkat mengenai program yang dibuat dengan menuliskan comment pada file main program.
3. Buatlah class diagram berdasarkan program yang dibuat (format: PNG/JPG) dan berikan penjelasan kasusnya apa dan kelas apa yang menjadi concrete product, abstract product, creator, dan singleton.

Ketentuan Tugas:

- Tema program bebas selain tema yang sudah pernah dijadikan contoh pada guided maupun soal unguided.
- Format penamaan:
Program : TGS11_Y_XXXXX_P
Class diagram : TGS11_Y_XXXXX_CD
- File program dan class diagram dimasukkan dalam folder dengan nama TGS11_Y_XXXXX kemudian compress folder ke dalam format .zip dengan penamaan TGS11_Y_XXXXX.zip.

Keterangan:

XXXXX = 5 digit terakhir NPM

Y = Kelas

Ketentuan Pengumpulan:

1. Pengumpulan dilakukan dengan mengubah (compress) folder project NetBeans ke dalam format .zip. Format penamaan:
 - UGD : UGD11_Y_XXXXX.zip
 - UGD + Bonus : UGD11_Y_XXXXX_BONUS.zip
 - Tugas : (mengikuti ketentuan tugas)

Keterangan:

XXXXX = 5 digit terakhir NPM

Y = Kelas

2. Pastikan format file dan penamaan sesuai. Kesalahan format file dan penamaan akan diberikan pengurangan nilai sebesar 10 pada komponen yang bersangkutan.
3. Pengumpulan wajib dalam bentuk project NetBeans, pengumpulan dalam bentuk file individual (.java) tidak diterima dan nilai pada komponen yang bersangkutan = 0.
4. Tidak ada toleransi keterlambatan dengan alasan apapun.

Ketentuan Pengerjaan:

1. Wajib menerapkan konsep design pattern Singleton dan Factory. Jika tidak menerapkan, nilai pada komponen yang bersangkutan = 0.
2. Pembuatan obyek dari setiap kelas yang memiliki kelas Factory wajib melalui kelas Factorynya.
3. Wajib menuliskan identitas (nama, NPM, dan kelas) di setiap file code.
4. Hasil output program wajib rapi dan memiliki urutan yang sama dengan output yang diberikan.
5. Dilarang mengubah main code yang diberikan. Jika mengubah, nilai pada komponen yang bersangkutan = 0.
6. Segala bentuk kecurangan tidak ditoleransi. Segala tindak kecurangan akan diberikan nilai 0 pada seluruh komponen penilaian.
7. Waktu pengerjaan pada saat praktikum (Unguided dan Bonus) selama 120 menit.
8. Waktu pengerjaan tugas selama 1 minggu.
9. Pada saat praktikum (Unguided), mahasiswa dapat bertanya kepada asisten setelah 60 menit pertama waktu praktikum.
10. Ketentuan lainnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada spreadsheet penilaian.